



Corrigé DS Python 2024-2025

Exercice 1 (5 points)

Barème :

- x correct : 1 pt
- y correct : 1 pt
- z correct avec remarque matricule : 1 pt
- w correct : 1 pt
- v correct avec condition matricule : 1 pt

Réponses :

Variable	Valeur	Type
x	20	int
y	False	bool
z	dépend du matricule de l'étudiant	str
w	7	int
v	dépend du matricule	bool

Exercice 2 (5 points)

Barème :

- Lecture du score avec vérification : 2 pts
- Affichage correct des résultats selon l'intervalle : 3 pts

```
score = int(input("Entrez le score de l'étudiant (0-20) : "))

while score < 0 or score > 20:
    print("Score invalide. Entrez un score entre 0 et 20.")
    score = int(input("Entrez le score de l'étudiant (0-20) : "))

if score < 10:
    print("chec ")
elif 10 <= score <= 12:
    print("Passable")
elif 13 <= score <= 15:
    print("Bien")
else:
    print("Très bien")
```



exercice 3 (5 points)

A. Affichage de la série (2 pts)

Barème :

- Utilisation correcte de la boucle for : 1 pt
- Affichage correct de la série : 1 pt

```
valeur = 1
for i in range(10):
    print(valeur, end=' ')
    valeur *= 2
```

B. Calcul de la somme S (3 pts)

Barème :

- Utilisation de la boucle : 1 pt
- Calcul du dénominateur : 1 pt
- Calcul et affichage final de S : 1 pt

```
n = int(input("Entrez la valeur de n : "))
S = 0
denominateur = 0
for i in range(1, n+1):
    denominateur += i
    S += 1 / denominateur

print("La valeur de S est :", S)
```



exercice 4 (5 points)

Barème :

- Vérification du code PIN avec 3 essais : 2 pts
- Gestion du menu bancaire : 2 pts
- Contrôle du solde et messages corrects : 1 pt

```
PIN_CORRECT = "4321"
tentatives = 0
connecte = False

while tentatives < 3:
    code = input("Entrez votre code PIN : ")
    if code == PIN_CORRECT:
        print("Connexion réussie. Bienvenue dans votre espace bancaire.")
        connecte = True
        break
    else:
        print("Code PIN incorrect.")
        tentatives += 1

if not connecte:
    print("Accès bloqué. Trop de tentatives incorrectes.")
else:
    solde = 10000
    while True:
        print("\n--- Menu bancaire ---")
        print("1 - Consulter le solde")
        print("2 - Retirer de l'argent")
        print("3 - Déposer de l'argent")
        print("4 - Quitter")
        choix = input("Votre choix : ")

        if choix == "1":
            print("Votre solde est de", solde, "MRU")
        elif choix == "2":
            montant = float(input("Montant à retirer : "))
            if montant > solde:
                print("Fonds insuffisants.")
            else:
                solde -= montant
                print("Retrait effectué. Nouveau solde :", solde)
        elif choix == "3":
            montant = float(input("Montant à déposer : "))
            solde += montant
            print("Dépot effectué. Nouveau solde :", solde)
        elif choix == "4":
            print("Merci d'avoir utilisé notre service.")
            break
        else:
            print("Choix invalide.")
```



Remarque : Selon la manière dont on aborde le problème, différentes implémentations peuvent être proposées. Les deux versions suivantes sont un exemple, chacune résolvant le même exercice (3) de manière différente, mais toutes deux correctes.

Solution 1 : Utiliser une boucle imbriquée

```
n = int(input("Entrez la valeur de n : "))
S = 0
for i in range(1, n + 1):
    denominateur = 0
    for j in range(1, i + 1):
        denominateur += j # Calculer la somme de 1 à i
    S += 1 / denominateur
print("La valeur de S est :", S)
```

Solution 2 : Utiliser une seule boucle

```
n = int(input("Entrez la valeur de n : "))
S = 0
denominateur = 0
for i in range(1, n+1):
    denominateur += i
    S += 1 / denominateur
print("La valeur de S est :", S)
```